جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

Filière : Science de la matière physique

Parcours : Électronique & Systèmes

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

1

ÉLECTRONIQUE DE COMMUNICATION



Responsable: Professeur A.ELYAMANI

Année universitaire 2025-2026

SOMMAIRE

Première partie: Introduction aux systèmes des télécommunications

I. Généralité

II. Histoire des systèmes des télécommunications

III. Systèmes des télécommunications : Composants, Modes et Structuration

IV. Introduction aux OEM dans le domaine des télécommunications

Deuxième partie: Transmission analogique des signaux

Chapitre 1: Communication en modulation et démodulation d'amplitude AM

Chapitre 2: Communication en modulation et démodulation angulaire (FM & PM)

Troisième partie: Transmission numérique des signaux

Chapitre 1: Transmission numérique en bande de base

Chapitre 2: Modulation et démodulation numérique: ASK-FSK-PSK-QAM

A.ELYAMANI

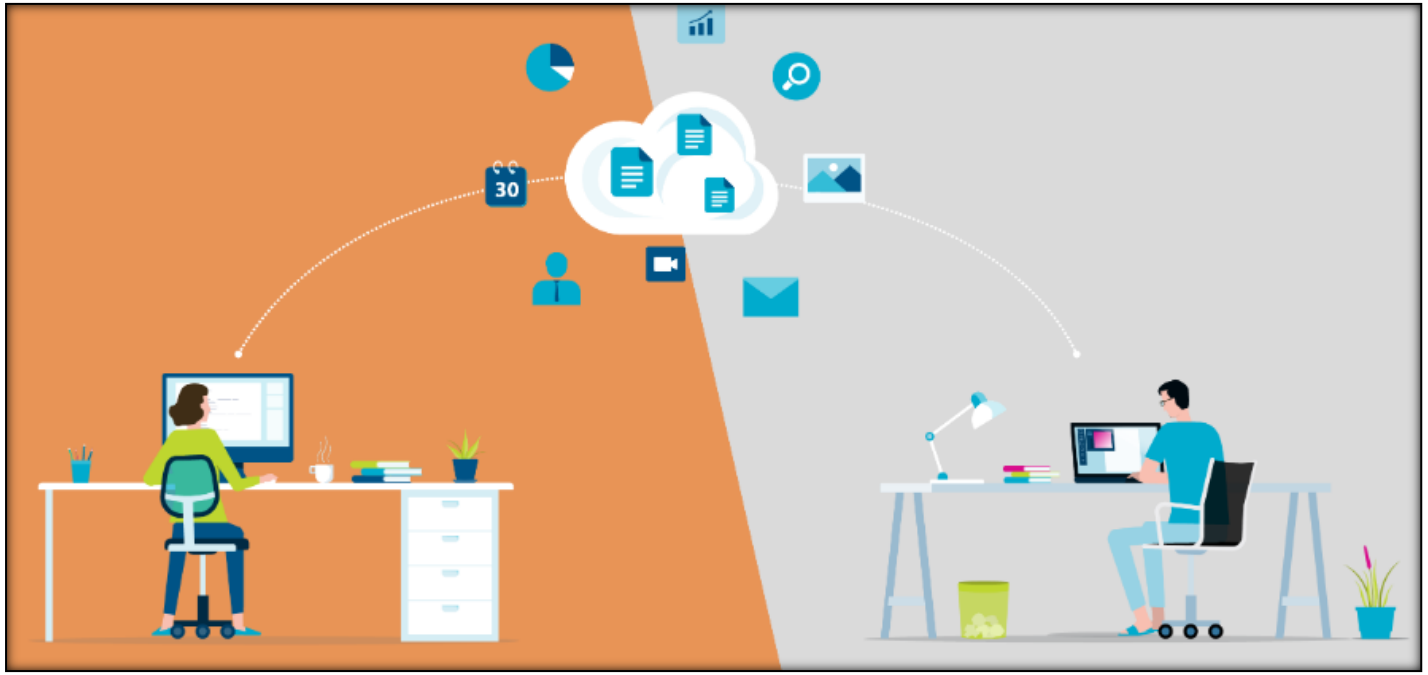
I. La télécommunication

Définition de la télécommunication



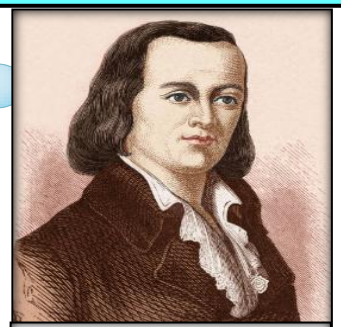
Edouard Estaunié

- Le terme "**Télécommunication**" fut inventé en 1904 par Edouard Estaunié et signifie "***communiquer à distance***".
- Le but des **télécommunications** est de transmettre un **signal**, porteur d'une **information** d'un lieu à un autre lieu situé à distance.
- **Information** : Sons, Images, Données, Grandeur Physique (Température, Pression, Humidité…)

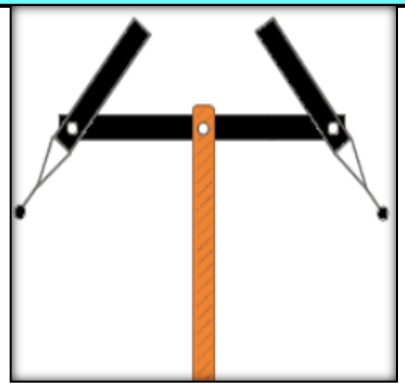


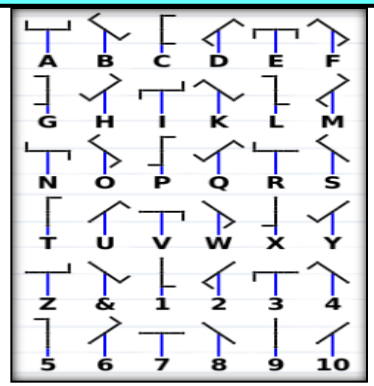
II. Histoire des systèmes de télécommunications

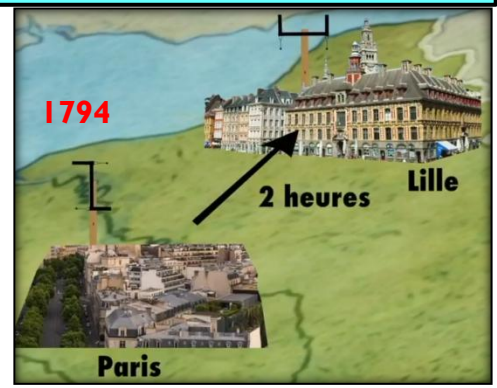
1. Télégraphe optique


Claude Chappe





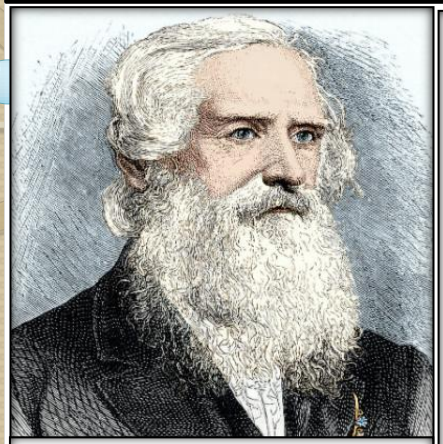




- à la fin du 18e siècle, <u>le télégraphe optique</u> a été inventé par le français Claude Chappe. Ce système permet de transmettre un message entre 2 tours d'observation éloigné de plusieurs dizaine de km.
- Les messages sont codés par différentes positions du bras articulé installé en haut de la tour. On constate que chaque position du bras articulé correspond à un symbole bien défini, généralement une lettre ou un chiffre. Ensuite, Ces signaux sont observés à distance à l'aide d'une longue-vue, puis reproduits par la tour suivante et décryptés uniquement à l'arrivée.
- En 1794, la première ligne télégraphique est installé en France, entre Paris et Lille ; à l'époque, il fallait environ deux heures (2h) pour transmettre un message entre les deux villes.

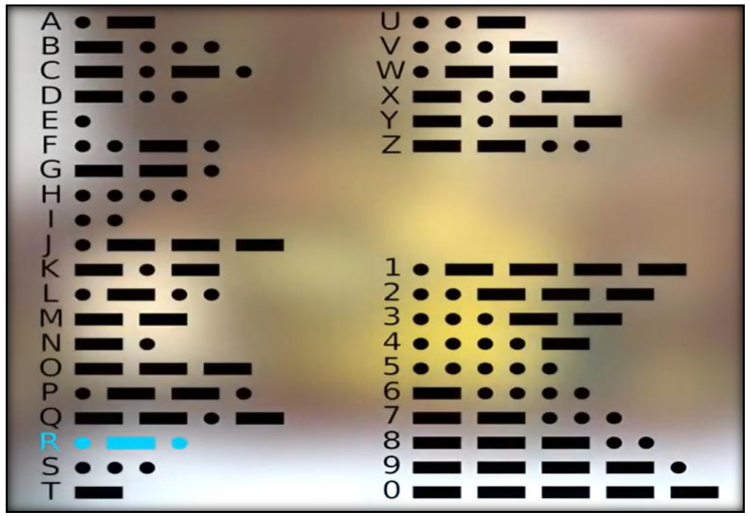
II. Histoire des systèmes de télécommunications

2. Télégraphe électrique

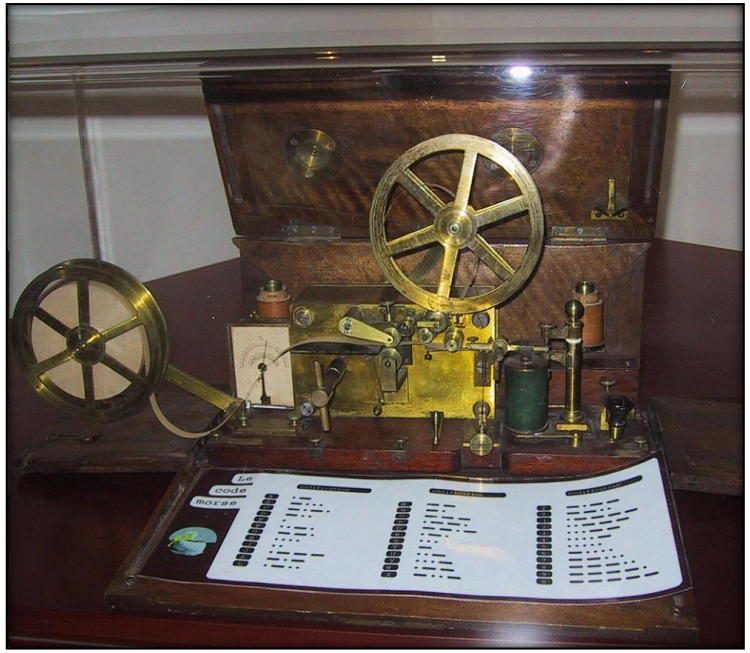


Samuel Morse

- En 1830, l'Américain Samuel Morse, met au point le code morse pour envoyer des messages plus rapidement grâce au progrès de l'électricité.
- Chaque lettre de l'alphabet est représentée par une suite de traits et de point transmis sous la forme des signaux électriques longs ou courts.
- Les schémas ci-dessous, représentent l'équipements utilisés pour l'émission et la réception des signaux télégraphique en code Morse.







A.ELYAMANI

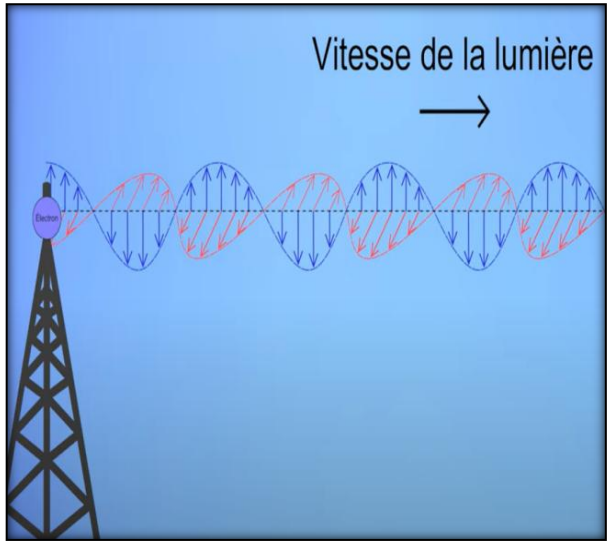
II. Histoire des systèmes de télécommunications

3. Découverte des ondes électromagnétiques



H. Hertz

« En 1888, le physicien allemand Heinrich Hertz parvient, grâce à une série d'expériences novatrices, à démontrer de manière incontestable l'existence des ondes électromagnétiques prédites théoriquement quelques années plus tôt par James Maxwell. En produisant et en détectant ces ondes en laboratoire, Hertz met en évidence qu'elles se propagent dans l'air à la même vitesse que la lumière et qu'elles possèdent des propriétés telles que la réflexion, la réfraction et la polarisation. Cette découverte fondamentale ouvre la voie au développement des télécommunications sans fil, dont la radio constituera l'une des premières applications majeures. »



4. Invention des antennes



A. Stepanovic

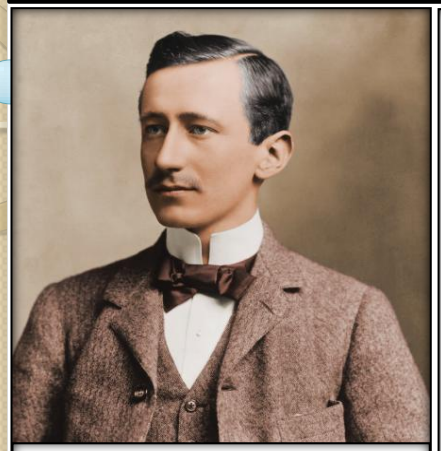
- Aleksandr Stefanovic popov invente l'antenne pour mieux capter les ondes éléctromagntiques.
- Les antennes permettent de transformer les signaux électriques en ondes radio, et inversement, jouant ainsi un rôle essentiel dans les communications sans fil (radio, télévision, téléphonie).



A.ELYAMANI

II. Histoire des systèmes de télécommunications

5. Télégraphe sans fil (TSF)

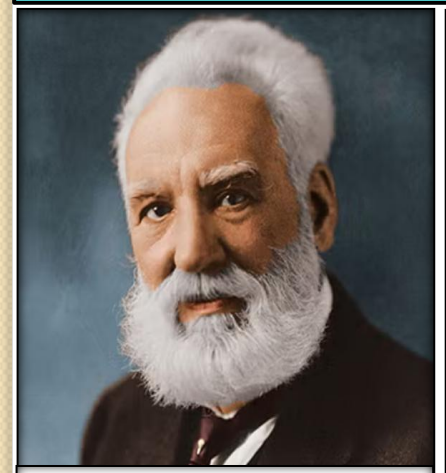


G.Marconi

- L'Italien Guglielmo Marconi réunit ces innovations et en 1896 le télégraphe sans fil TSF voit le jour.
- En 1899 G.Marconi a réalisé la première transmission télégraphique sans fil entre la France et l'Angletterre. Les messages sont encore envoyer en code Morse et la TSF équipe rapidement les bateaux et les avions.
- La télégraphie sans fil permet d'écrire des messages à distance en utilisant des ondes électromagnétiques.



6. Invention de téléphone



Graham Bell

- En 1876, l'Américain Graham Bell inventa le téléphone: enfin, la voix humaine pouvait être transportée au-delà de l'horizon sonore.
- Le transport de la voix par la téléphonie, fut la première avancée des télécommunications, juste après les premiers télégraphes. Le téléphone est l'appareil qui sert à tenir une conversation bidirectionnelle avec une personne lointaine.



II. Histoire des systèmes de télécommunications

7. Radio



R.Fessenden

- **L'inventeur Canadien R.Fessenden est le premier à transmettre sa voix à 80km de distance en 1900.**
- **Diffuser la première émission de radio de l'histoire depuis l'état de Massachusetts qui sera capter par des bateaux dans un rayon de 5000km.**



8. Télévision



John Logie Baird

- **En 1926, John Logie Baird a inventé un système de télévision intégrant des rayons infrarouges pour capturer des images dans l'obscurité.**
- **Avec l'avènement des tubes et les progrès de la transmission radio et des circuits électroniques dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, les systèmes de télévision sont devenus une réalité.**



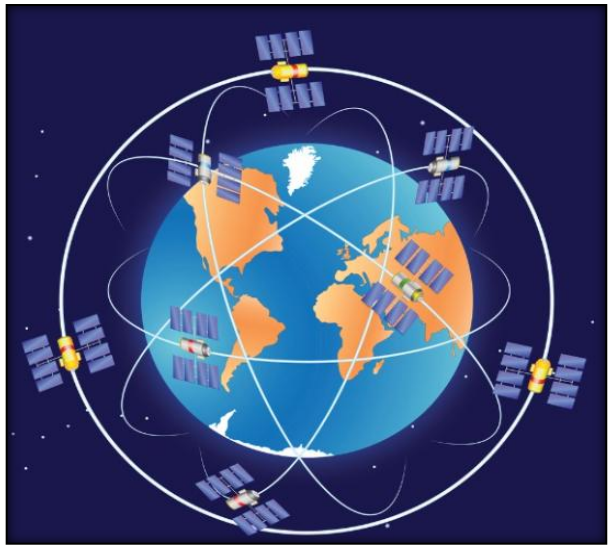
II. Histoire des systèmes de télécommunications

9. Satellites



Serguei Korolev

- ***Spoutnik*** **1 est le premier satellite artificiel de la Terre. Le responsable du projet, Sergueï Korolev, réussit à persuader ses commanditaires militaires d'utiliser le missile balistique comme lanceur de satellites.**
- **En 1961, un accord est signé entre la Grande Bretagne, la France et les Etats-Unis pour la réalisation d'un satellite de télécommunications.**



10. Internet



- **La fin des années 1960: Internet a commencé comme un projet secret pour l'armée avant de devenir un outil pour les chercheurs, puis un réseau mondial que tout le monde peut l'utiliser.**
- **L'ARPANET: le tout premier réseau d'ordinateurs. Il a été créé par l'armée américaine pour connecter plusieurs ordinateurs entre eux et permettre la communication, en cas d'attaque nucléaire.**



III. Systèmes de télécommunications: composants, modes et structuration

I. Composants de base d'un système de télécommunication



Figure I : Composants de base d'un système de télécommunication

- La figure I illustre les éléments essentiels d'un système de télécommunication: la **source d'information** génère le message à transmettre, l'**émetteur** prépare ce message et l'envoie à travers le **canal de transmission**, puis le **récepteur** récupère le signal pour reconstituer l'information.

- **Émetteur : Appareil chargé de convertir un signal issu d'une source d'information en une forme adéquate pour sa transmission.**
- **Canal de transmission : Le support ou le moyen par lequel le signal est acheminé de l'émetteur vers le récepteur.**
- **Récepteur : Dispositif chargé de capter le signal émis par l'émetteur et de le reconvertir en sa forme initiale, correspondant au signal d'origine.**

A.ELYAMANI

III. Systèmes de télécommunications: composants, modes et structuration

2. Modes de communications



Figure 2 : Modes de communication simplex

- La figure 2 montre le **mode de communication simplex**, où l'information circule **dans un seul sens**, de l'émetteur **A** vers le récepteur **B**, sans possibilité de retour. On dit que ce mode est **unidirectionnel**, Comme la radio et la télévision par exemple.
- **Avantages: Utiliser toute la bande passante du canal de communication pour pouvoir envoyer davantage de données en même temps.**
- **Inconvénients: La nature unidirectionnelle de la connexion empêche tout échange d'informations entre les dispositifs, limitant ainsi l'interactivité et le retour d'information.**

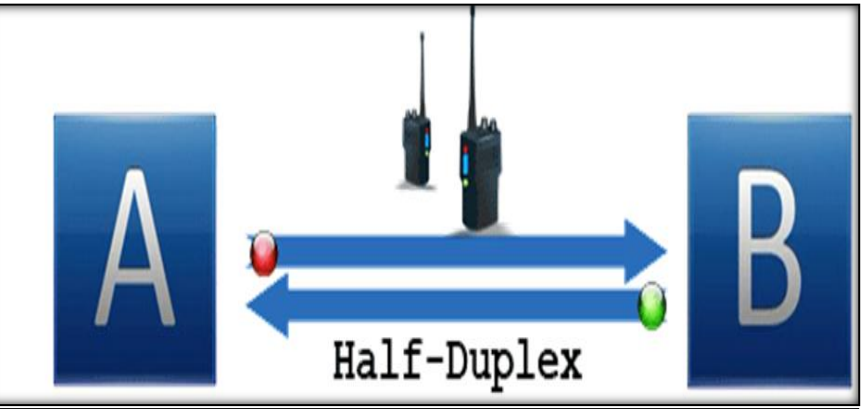


Figure 3 : Modes de communication Semi-Duplex (Half-Duplex)

- La figure 3 illustre le **mode de communication half-duplex**, où les deux utilisateurs peuvent communiquer **dans les deux sens**, mais **pas en même temps**. On dit que ce mode est **bidirectionnel alterné (non simultané)**, Comme le Talkie-walkie par exemple.
- **Caractéristiques : Ce mode, bien qu'alterné, est bidirectionnel mais non simultané, permettant ainsi de réserver la pleine capacité du canal pour la transmission dans une seule direction à la fois.**
- **Inconvénients : Un délai dans la transmission des données peut survenir, notamment lorsque l'émetteur envoie des informations et que le récepteur doit attendre la fin de cette transmission avant de pouvoir répondre.**

III. Systèmes de télécommunications: composants, modes et structuration

2. Modes de communications

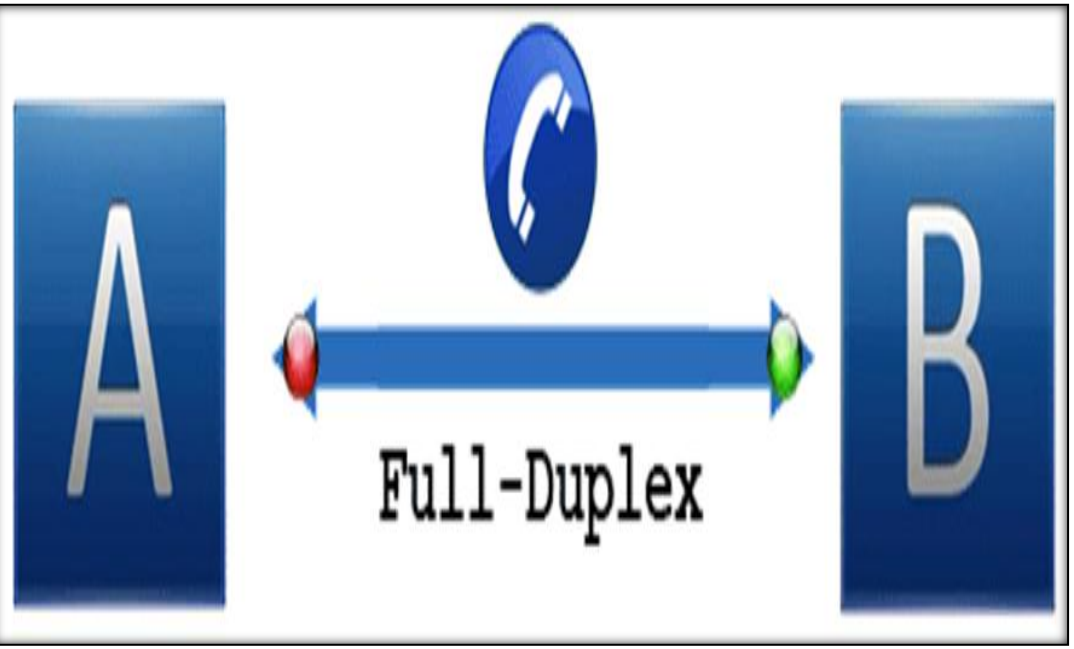


Figure 4 : Modes de communication Duplex-Intégral (Full-Duplex)

- La figure 4 montre le **mode de communication (Full-Duplex), ce mode** permet de **transmettre et recevoir les informations en même temps**, sans interruption. On dit que ce mode est **bidirectionnel simultané**, Chaque utilisateur peut parler et écouter simultanément, ce qui rend la communication plus **rapide et naturelle**. Comme le téléphone par exemple.
- **Avantages: Ce mode offre la liberté d'envoyer et de recevoir des données simultanément pour les deux parties, avec une vitesse de transmission supérieure à celle des modes précédents.**
- **Inconvénients: La bande passante du canal de communication est partagée entre les deux directions, ce qui peut entraîner une réduction de la capacité de transmission disponible pour chaque partie.**

IV. Introduction aux OEM dans le domaine des télécommunications

1. Ondes électromagnétiques (OEM)

- L'onde électromagnétique (OEM) est une catégorie d'ondes qui peut se déplacer dans un milieu de propagation comme le vide ou l'air, avec une vitesse avoisinante celle de la lumière (3×10^8 m/s).
- Les OEM correspondent aux oscillations couplées d'un champ électrique et d'un champ magnétique, dont les amplitudes varient de façon sinusoïdale au cours du temps.

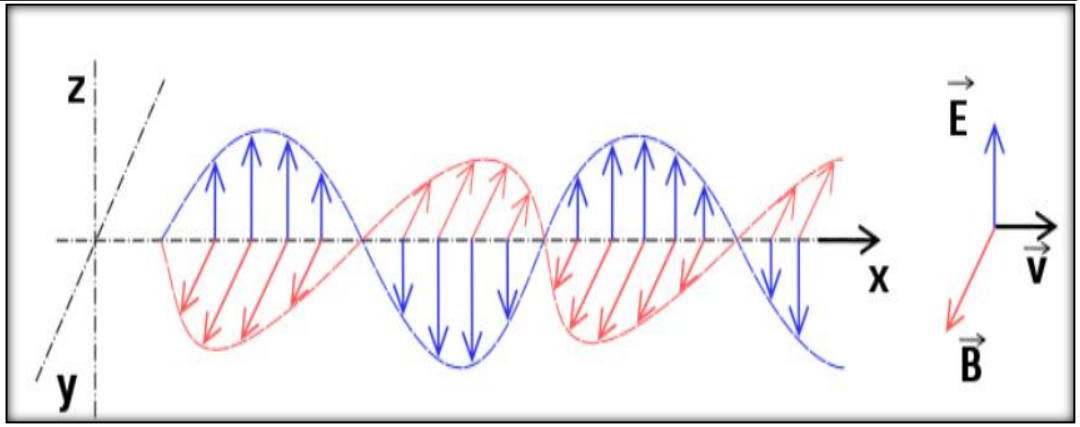


Figure5 : Champ électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$

2. Spectre électromagnétiques (OEM)

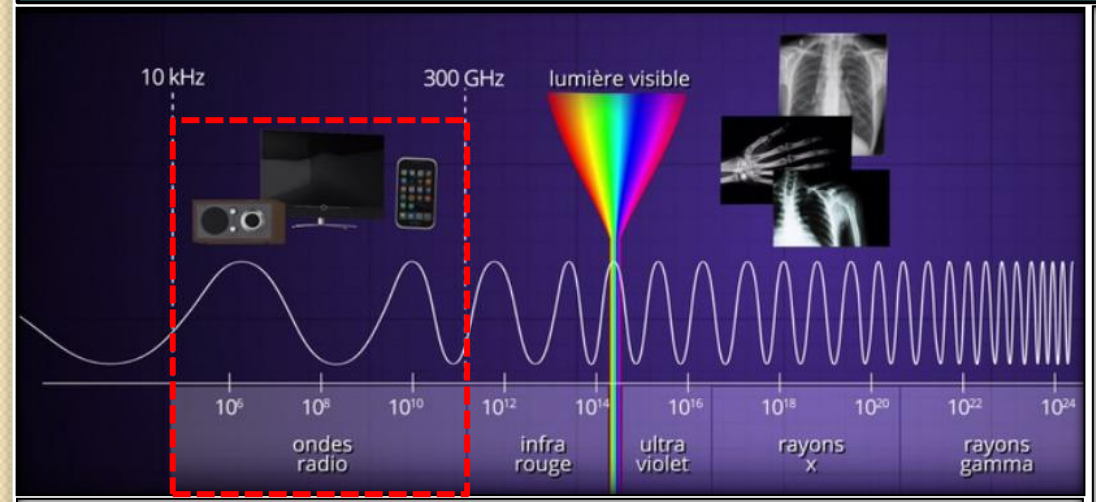


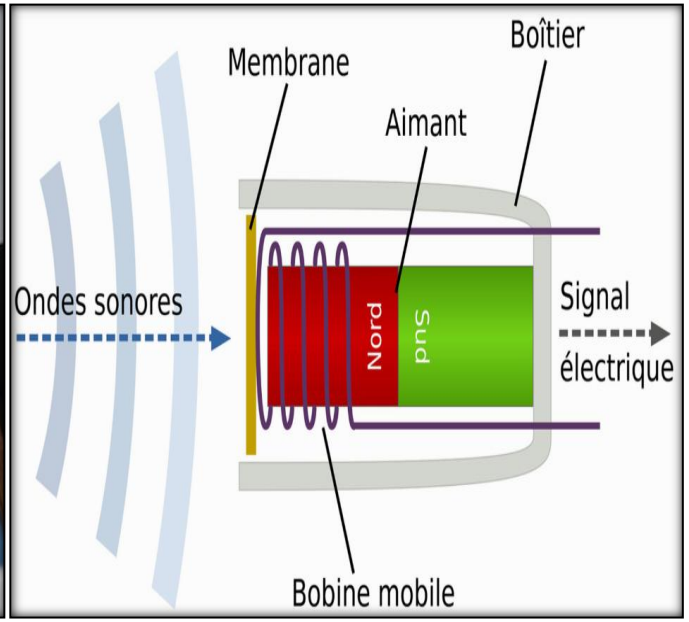
Figure 6 : Spectre électromagnétique

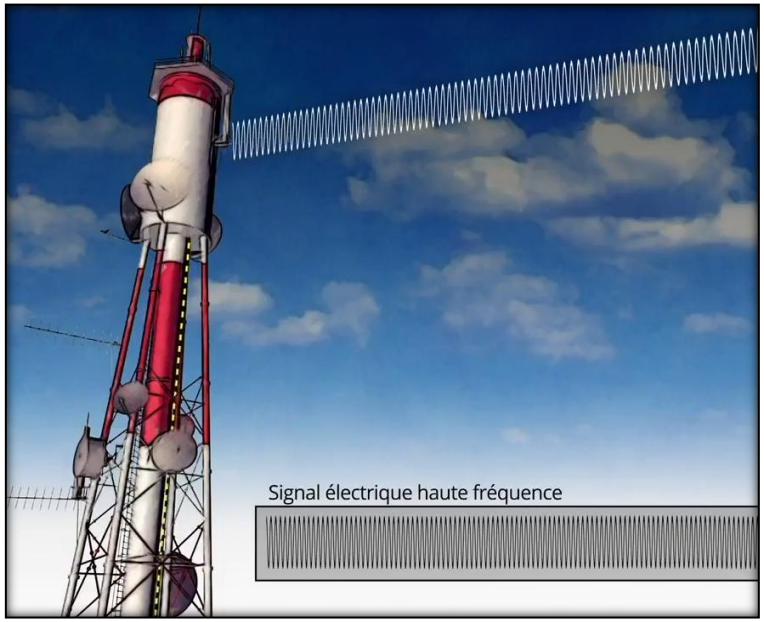
- Les ondes électromagnétiques servent à faire fonctionner les Smartphones, les postes de Radio, ou encore sont utilisées pour faire des Radiographies du corps humain.
- L'onde électromagnétique est caractérisée par sa fréquence f, c'est-à-dire le nombre d'oscillations en une seconde et sa longueur d'onde λ c'est-à-dire la distance qui sépare 2 oscillations de l'OEM: $c = \frac{\lambda}{T} = \lambda . f$

IV. Introduction aux OEM dans le domaine des télécommunications

3. Ondes radio







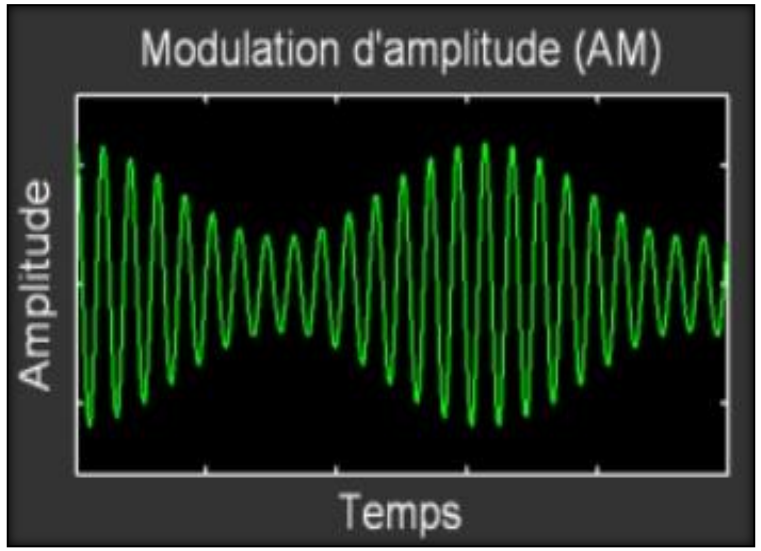
- La voix de l'animatrice est transformée en signal électrique par le micro. Ce signal électrique oscille au même rythme que la voix, on dit qu'ils ont la même fréquence.
- Cette fréquence est trop basse pour permettre la transmission du signal sous forme d'onde électromagnétique. Il est donc nécessaire de générer un signal électrique alternatif de très haute fréquence, appliqué à l'antenne, afin que celle-ci émette une onde porteuse.
- Pour transmettre la voix, il est nécessaire de combiner le signal électrique de basse fréquence, correspondant à la voix de l'animateur, avec un signal électrique de haute fréquence.

IV. Introduction aux OEM dans le domaine des télécommunications

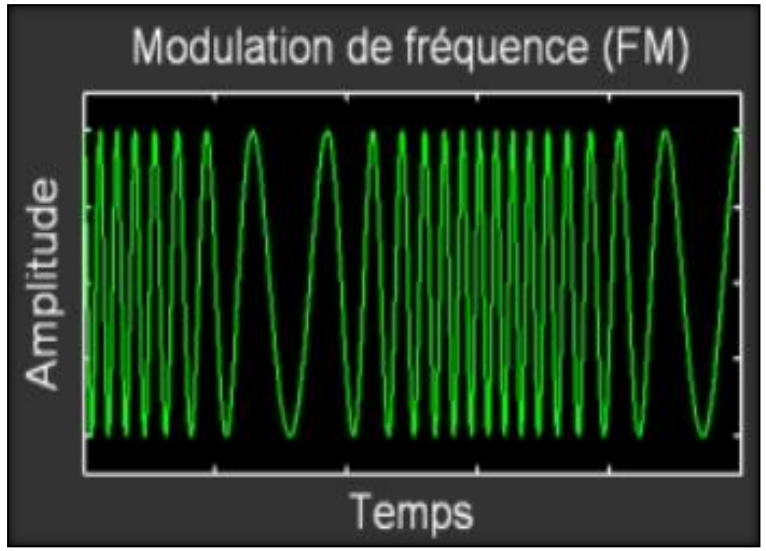
- **Il existe par exemple deux façons de faire :**

✓ **Pour la radio AM, on change l'amplitude, c'est à dire la hauteur des oscillations du signal électrique en fonction du signal de la voix. L'onde porteuse est modulée en amplitude.**

✓ **Pour la radio FM, on change la fréquence, c'est à dire le nombre d'oscillations par seconde du signal électrique en fonction du signal de la voix. L'onde porteuse est modulée en fréquence. La modulation en fréquence est beaucoup plus fiable; car il y aura moins de grésillements qu'avec la modulation d'amplitude.**



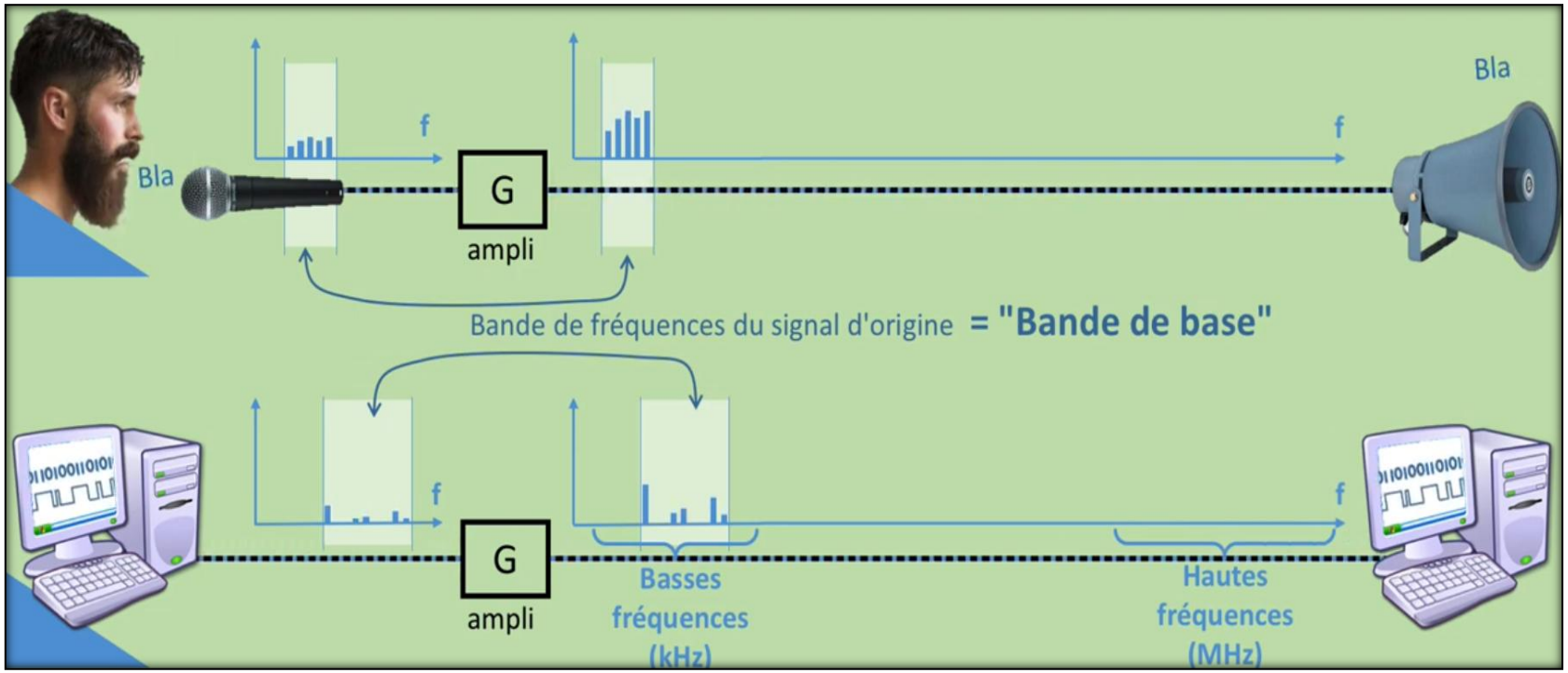
Modulation AM



Modulation FM

V. Pourquoi on module?

I. Transmission en bande de base



- On peut transmettre des signaux analogiques comme par exemple la voix dans un micro où des signaux numérique de forme carré. Dans les 2 cas les signaux sont la superposition de différentes fréquences dont les amplitudes varient au cours du temps.
- On peut transporter ces signaux sans le rapporté d'autres transformations qu'un éventuel gain par un amplificateur. Le signal transporté conserve alors exactement les mêmes fréquences que le signal à transmettre, on dit qu'il est transmis en bande de base.
- La télétransmission en bande de base présente l'avantage d'être relativement simple à mettre en œuvre, mais il présente malheureusement l'inconvénient de ne pouvoir transmettre qu'un seul message à la fois.

V. Pourquoi on module?

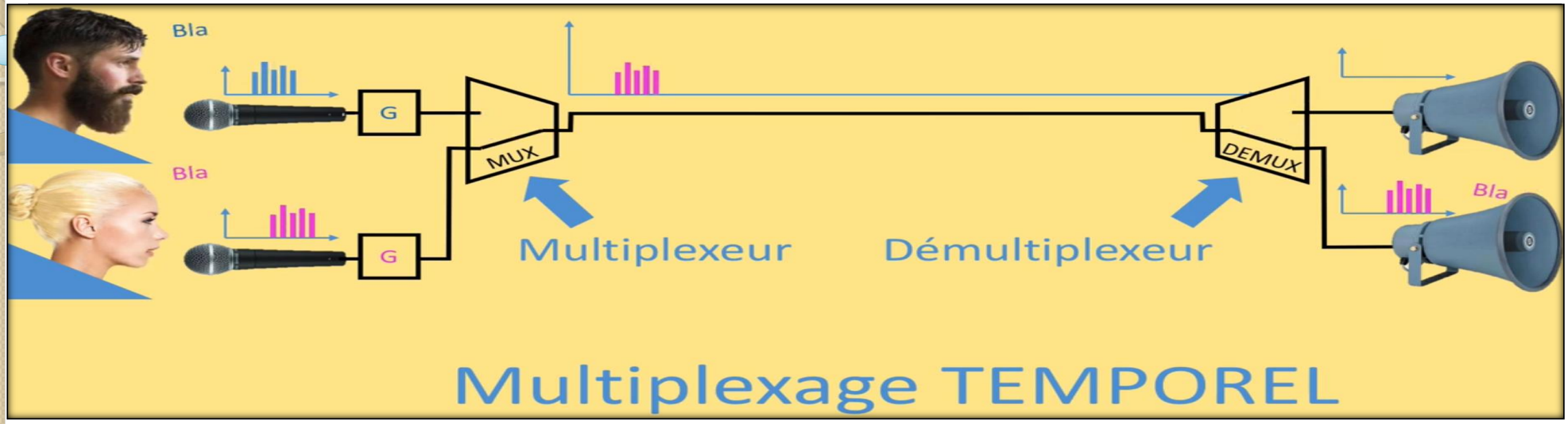
I. Transmission en bande de base



- Si l'on cherche à transmettre plusieurs messages simultanés sur la même ligne, alors les messages se superposent sur la ligne et le récepteur reçoit les messages mélangés.
- La transmission de signaux simultanés sur la même ligne est donc impossible en bande de base.

V. Pourquoi on module?

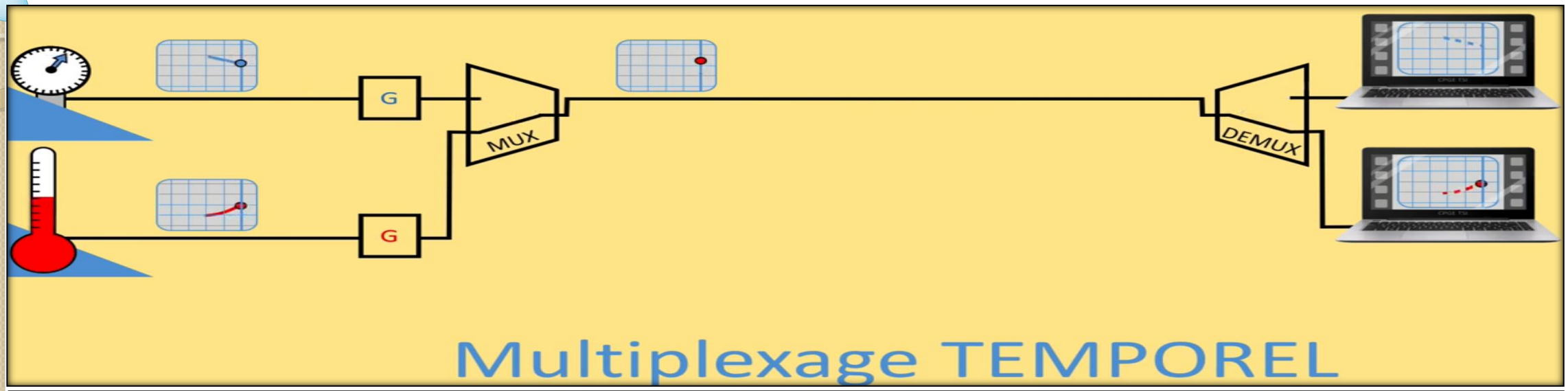
I. Transmission en bande de base – Multiplexage Temporel



- **Pour pouvoir envoyer plusieurs messages sur une même ligne, on utilise un multiplexeur et un démultiplexeur synchroniser. Il permettent de sélectionner tour à tour le message qui sera envoyé sur la ligne.**
- **À la réception chaque récepteur ne recevra alors qu'un seul message bien distinct. Le procédé est appelé le multiplexage temporel.**
- **Le multiplexage temporel est bien adapté avec des signaux qui varient peu durant une période de multiplexage.**

V. Pourquoi on module?

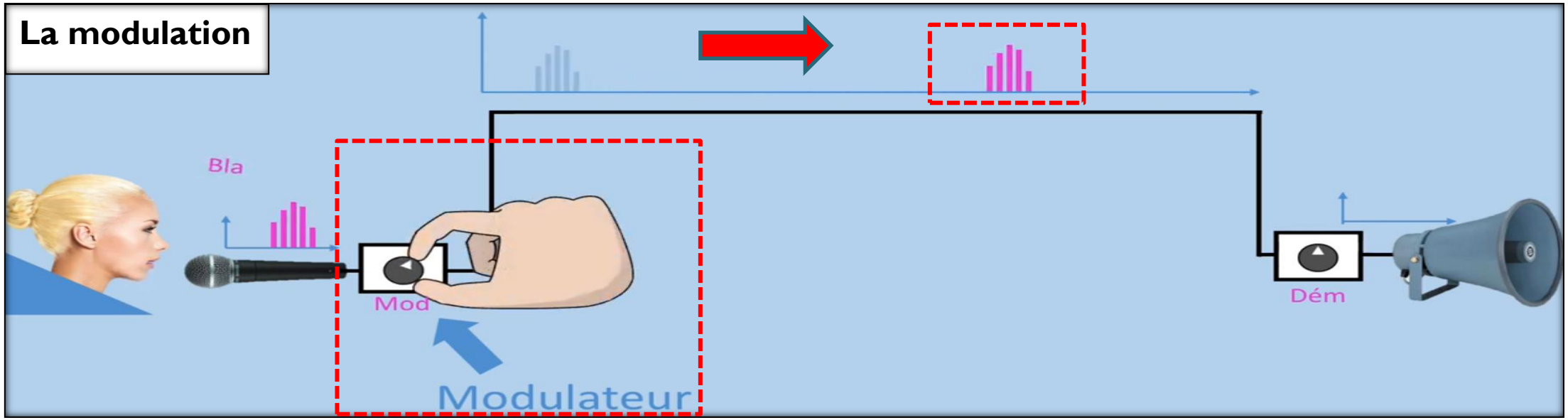
I. Transmission en bande de base – Multiplexage Temporel



- **Les capteurs de pression et de température ont une tension de sortie qui varie lentement, le multiplexage temporel va laisser passer un seul de ces deux messages l'un après l'autre.**
- **Pour des signaux plus rapides et plus complexe le multiplexage temporel est mal adaptée.**

V. Pourquoi on module?

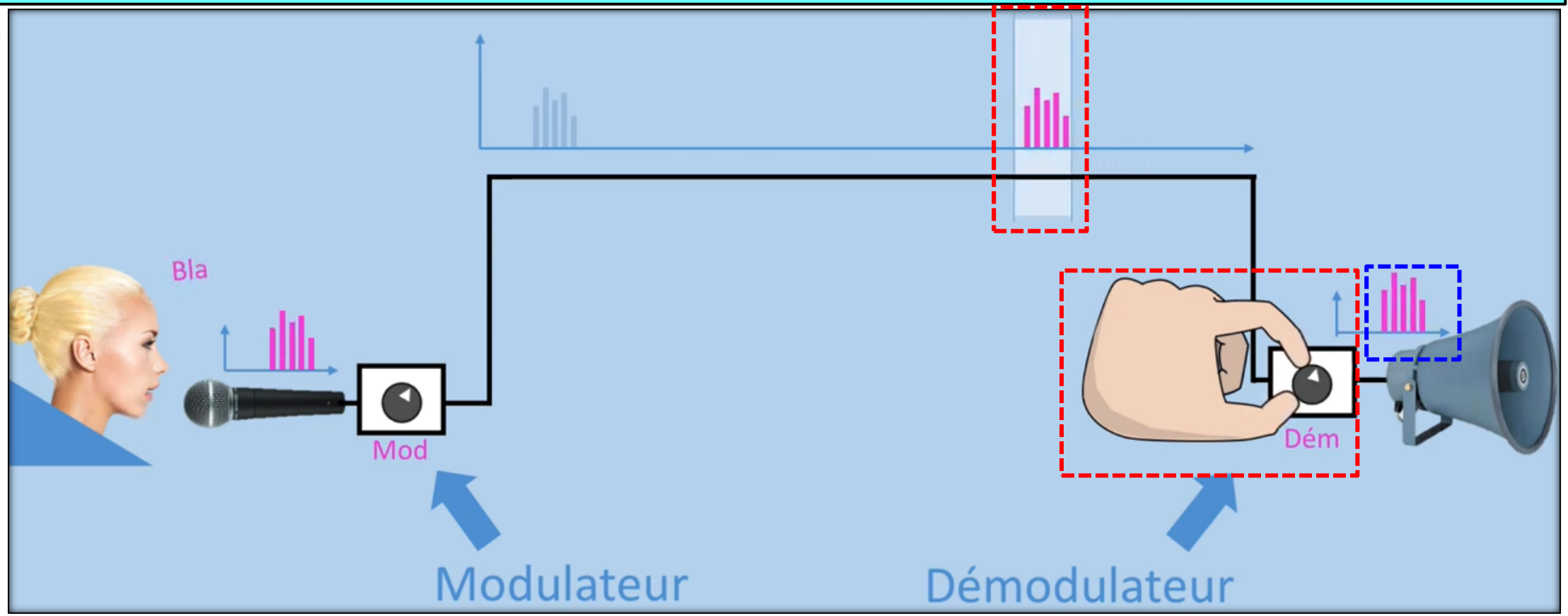
2. Transmission par déplacement de fréquence – Modulation



Heureusement, il existe une solution pour envoyer plusieurs signaux sur une même ligne de manière simultanée: la modulation. À l'aide d'un modulateur on transforme le signal pour décalé son spectre de fréquence vers les hautes fréquences: on dit que le signal est modulé.

V. Pourquoi on module?

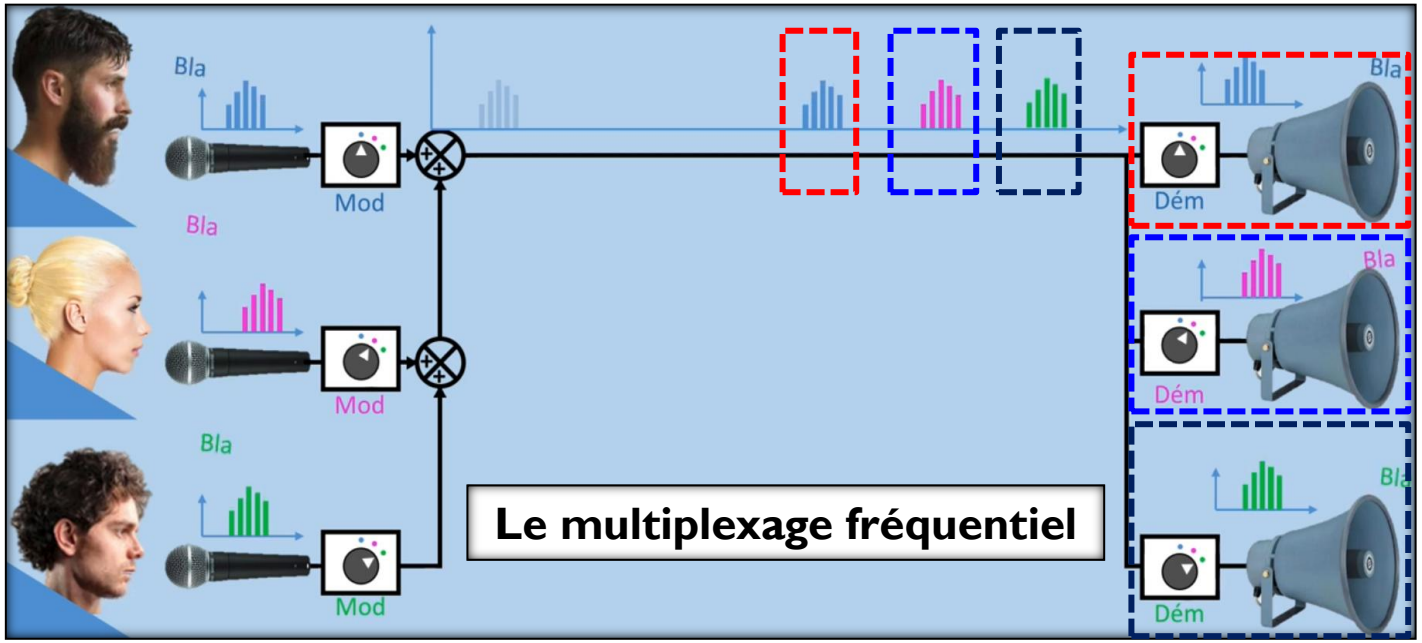
2. Transmission par déplacement de fréquence



À la réception, à l'aide d'un démodulateur on sélectionne les plages de fréquences que l'on veut écouter. Le signal est alors démodulé pour être repositionné dans ces fréquences d'origines.

V. Pourquoi on module?

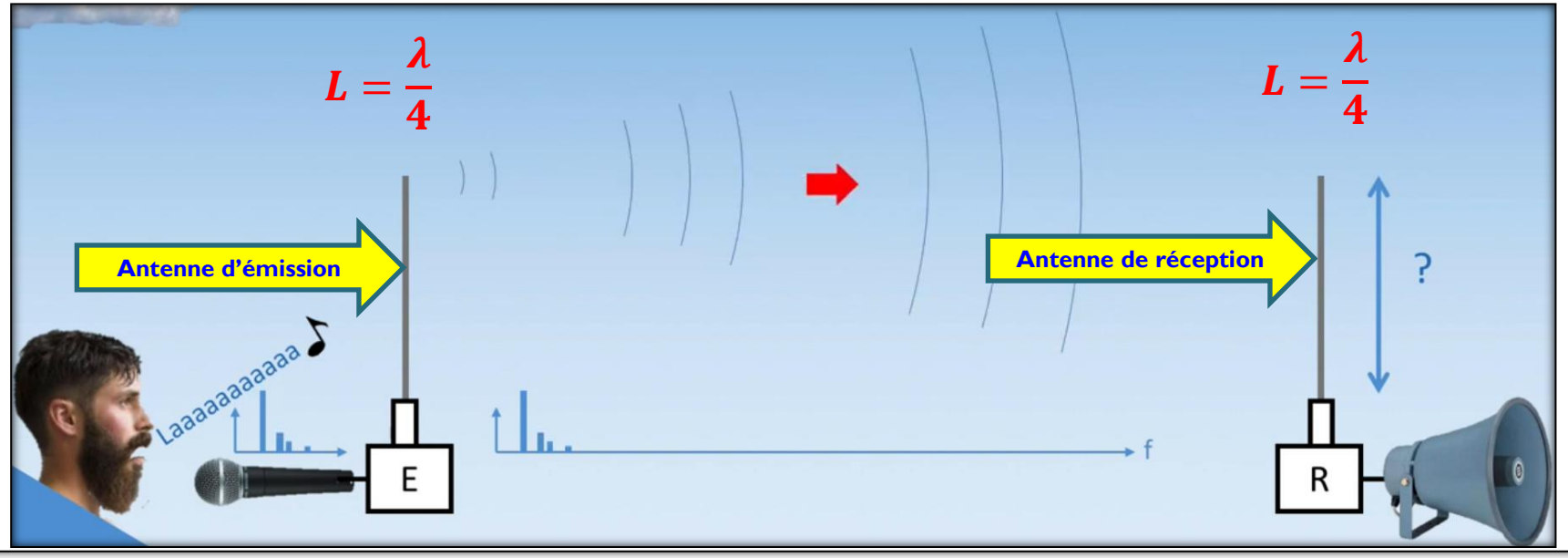
2. Transmission par déplacement de fréquence – Multiplexage fréquentiel



- Pour transmettre des signaux simultanément, on module chaqu'un d'entre eux vers une plage de hautes fréquences différentes.
- Les trois signaux ont été modulé pour atteindre des plages dans les hautes fréquences.
- On voit que les signaux ne sont pas mélangés sur le canal de transmission. Ils occupent des plages de fréquences bien distinctes.
- À la réception on peut donc reconstituer chaque signal indépendamment en sélectionnant différentes plages de fréquences à démoduler pour les rapporter à leur fréquences d'origine: on appelle cette opération le multiplexage fréquentiel .
- Dans ce cas la bande passante du canal de transmission doit être plus grande que celles des messages d'origines: on dit qu'on transmit le signal en bande large.
- Dans le cas que nous venons de voir la modulation permet d'envoyer plusieurs messages simultanément sur le même canal de transmission.

V. Pourquoi on module?

2. Transmission par déplacement de fréquence – Transmission par onde Hertzienne



- Dans le cas d'une transmission par onde hertzienne, où le canal de transmission est l'air, on a besoin d'une antenne d'émission et d'une antenne de réception.
- Si on utilise une antenne de type quart d'onde, la longueur de l'antenne doit être comme son nom l'indique: $L = \frac{\lambda}{4}$
- Admettant qu'on veut transmettre d'une voix basse produisant une fréquence dominante de 110Hz

La $f = 110Hz$ (voix basse)

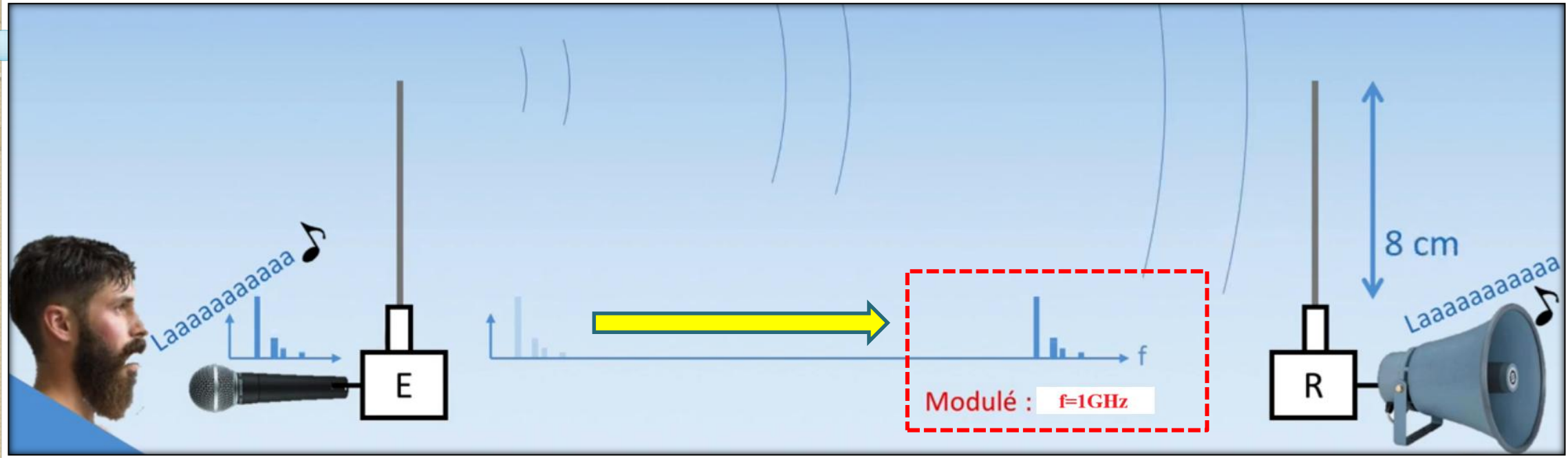
donc: $\lambda = \frac{C}{f} = \frac{3.10^8}{110} \cong 2727km$

Donc la longueur d'antenne: $L = \frac{\lambda}{4} \cong 680km$

- Une antenne de type quart d'onde devrait alors avoir une longueur de 680 km, ce qui est, en pratique, difficile à mettre en œuvre.

V. Pourquoi on module?

2. Transmission par déplacement de fréquence – Transmission par onde Hertzienne



- Toutefois si ce signal précédent est modulé pour monter cette fréquence au-delà de 1GHz.

Signal modulé à: $f = 1GHz$

donc: $\lambda = \frac{C}{f} = \frac{3.10^8}{10^9} = 30cm$

Donc la longueur d'antenne: $L = \frac{\lambda}{4} \cong 8cm$

- Grâce à la modulation, la longueur de l'antenne peut être réduite à 8 cm, ce qui facilite sa réalisation et son transport.

Résumé

Pourquoi on module?

- On module un signal informatif:
- ✓ Premièrement, pour l'adapter au canal de transmission, ce qui permet de le transmettre efficacement sur de longues distances.
- ✓ Deuxièmement, on module pour faire passer plusieurs signaux simultanément sur un même canal, cette opération s'appelle le multiplexage fréquentiel.
- ✓ Et finalement, la modulation nous aide à réduire la taille des antennes.

La modulation

- La modulation consiste à faire varier l'amplitude, la fréquence ou la phase d'un signal de haute fréquence, appelé signal porteur, en fonction d'un signal de basse fréquence, appelé signal modulant ou signal informatif.

